

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 8 — Proportionnalité

Classe de sixième

Consigne générale : pose tes calculs proprement et justifie chaque réponse. **Durée conseillée :** 1 h 15.
Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On donne le tableau suivant :

Nombre de mangues	3	5	8
Prix (en F CFA)	450	750	1 200

1. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie en calculant, pour chaque colonne, le rapport $\text{prix} \div \text{nombre}$.
2. Si oui, donne le coefficient de proportionnalité. Que représente-t-il concrètement ?

Exercice 2

(3 points)

Calcule directement, en utilisant les pourcentages usuels.

1. 25 % de 80.
2. 50 % de 346.
3. 10 % de 3 500.

Exercice 3

(2 points)

Complète les égalités suivantes.

1. $5 \times \dots = 35$
2. $8 \times \dots = 22$

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

Au marché de Rufisque, un vendeur de tissus annonce : « 3 mètres de tissu coûtent 4 500 F CFA. »

1. Sachant que le prix est proportionnel à la longueur achetée, complète le tableau suivant.

Longueur (en m)	3	1	7	10
Prix (en F CFA)	4 500	...	...	...

2. Quel est le prix d'un mètre de tissu ?

Exercice 5

(3 points)

Une paire de chaussures coûte 15 000 F CFA. Pendant les soldes, le magasin annonce une réduction de 20 %.

1. Calcule le montant de la réduction.
2. Calcule le nouveau prix de la paire de chaussures.
3. Un client dispose d'un seul billet de 10 000 F CFA. Peut-il acheter la paire de chaussures avec ce seul billet ? Justifie.

Exercice 6

(3 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie chaque réponse.

1. Si, dans un tableau à deux colonnes, le rapport (deuxième ligne $\div$ première ligne) est le même pour les deux colonnes, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité.
2. Un tableau de proportionnalité a toujours un coefficient égal à 1.
3. Prendre 50 % d'une quantité revient à la diviser par 2.

Troisième partie : approfondissement**Exercice 7**

(2 points)

Le loyer d'une maison est de 60 000 F CFA. En janvier, le loyer augmente de 10 %. En février, il diminue de 10 % par rapport à son **nouveau** prix de janvier.

1. Quel est le prix du loyer après l'augmentation de janvier ?
2. Quel est le prix du loyer après la diminution de février ? Ce loyer est-il revenu à 60 000 F CFA ? Explique pourquoi.

Exercice 8

(1 points)

Aminata affirme : « Si je perds 10 % de mon argent, puis que je gagne 10 % de ce qui me reste, j'ai retrouvé exactement la somme de départ. » A-t-elle raison ?